

Elasticidad

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

15 de octubre de 2025

Cálculos de Elasticidad

Actividad 3.1

Problemas

1. Una barra de cobre se somete a un esfuerzo de tensión de 40,000 psi. Si la deformación es totalmente elástica y la barra tiene 12 pulg. de longitud, ¿cuál será el alargamiento resultante si el cobre tiene un módulo elástico de 16×10^6 psi?

Usamos la fórmula del Módulo de Young:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

Donde E es el módulo elástico, σ es el esfuerzo y ϵ es la deformación unitaria.

La deformación unitaria se define como:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Donde ΔL es el alargamiento y L_0 es la longitud inicial.

Despejando el alargamiento ΔL :

$$\Delta L = \epsilon \cdot L_0 = \frac{\sigma}{E} \cdot L_0$$

Sustituyendo los valores dados: $\sigma = 40,000$ psi $L_0 = 12$ pulg $E = 16 \times 10^6$ psi

$$\Delta L = \frac{40,000 \text{ psi}}{16 \times 10^6 \text{ psi}} \cdot 12 \text{ pulg} = 0.0025 \cdot 12 \text{ pulg} = 0.03 \text{ pulg}$$

Solución: El alargamiento resultante es de 0.03 pulgadas.

2. Una muestra cilíndrica de una aleación con un diámetro original de 0.15 pulg y un módulo elástico de 15.5×10^6 psi. sólo experimentará una deformación

elástica cuando se aplique una carga de tracción de 450 lb. Calcula la deformación y la longitud final de la barra, si originalmente medía 10 pulg. de longitud.

Primero, calculamos el área de la sección transversal: $d_0 = 0.15$ pulg

$$A_0 = \frac{\pi d_0^2}{4} = \frac{\pi(0.15 \text{ pulg})^2}{4} \approx 0.01767 \text{ pulg}^2$$

Luego, calculamos el esfuerzo (σ): $F = 450$ lb

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{450 \text{ lb}}{0.01767 \text{ pulg}^2} \approx 25464.7 \text{ psi}$$

Ahora, calculamos la deformación unitaria (ϵ): $E = 15.5 \times 10^6$ psi

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{25464.7 \text{ psi}}{15.5 \times 10^6 \text{ psi}} \approx 0.001643$$

Finalmente, calculamos la longitud final (L_f): $L_0 = 10$ pulg $\Delta L = \epsilon \cdot L_0 = 0.001643 \cdot 10 \text{ pulg} = 0.01643$ pulg

$$L_f = L_0 + \Delta L = 10 \text{ pulg} + 0.01643 \text{ pulg} = 10.01643 \text{ pulg}$$

Solución: La deformación es de 0.001643 y la longitud final es de 10.01643 pulgadas.

3. Una barra de acero de 4.0 pulg. de longitud y con una sección transversal cuadrada de 0.8 pulg. por lado, es sometida a una carga de tensión de 20,000 lb y experimenta un alargamiento de 4.0×10^{-3} pulg. Suponiendo que la deformación es totalmente elástica, calcule el módulo elástico.

Calculamos el área de la sección transversal: $A_0 = (0.8 \text{ pulg})^2 = 0.64 \text{ pulg}^2$

Calculamos el esfuerzo (σ): $F = 20,000$ lb

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{20,000 \text{ lb}}{0.64 \text{ pulg}^2} = 31,250 \text{ psi}$$

Calculamos la deformación unitaria (ϵ): $L_0 = 4.0$ pulg $\Delta L = 4.0 \times 10^{-3}$ pulg

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{4.0 \times 10^{-3} \text{ pulg}}{4.0 \text{ pulg}} = 0.001$$

Calculamos el módulo elástico (E):

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{31,250 \text{ psi}}{0.001} = 31.25 \times 10^6 \text{ psi}$$

Solución: El módulo elástico es de 31.25×10^6 psi.

4. Una muestra cilíndrica de aluminio que tiene un diámetro de 0.75 pulg. y una longitud de 8.0 pulg. se deforma elásticamente en tensión con una carga de 11,000 lb. Si el aluminio tiene un Módulo Elástico de 10×10^6 psi y una relación de Poisson de 0.33, a) calcula el cambio de longitud en dirección al esfuerzo aplicado y b) calcula el cambio de diámetro en la muestra.

$$\text{a) Cambio de longitud } (\Delta L): \text{Área: } A_0 = \frac{\pi(0.75 \text{ pulg})^2}{4} \approx 0.44178 \text{ pulg}^2 \text{ Esfuerzo: } \sigma = \frac{11,000 \text{ lb}}{0.44178 \text{ pulg}^2} \approx 24899.5 \text{ psi} \text{ Deformación axial: } \epsilon_{axial} = \frac{\sigma}{E} = \frac{24899.5 \text{ psi}}{10 \times 10^6 \text{ psi}} \approx 0.00249$$

$$\Delta L = \epsilon_{axial} \cdot L_0 = 0.00249 \cdot 8.0 \text{ pulg} = 0.01992 \text{ pulg}$$

$$\text{b) Cambio de diámetro } (\Delta d): \text{Relación de Poisson: } \nu = -\frac{\epsilon_{lateral}}{\epsilon_{axial}} \text{ Deformación lateral: } \epsilon_{lateral} = -\nu \cdot \epsilon_{axial} = -0.33 \cdot 0.00249 = -0.0008217$$

$$\Delta d = \epsilon_{lateral} \cdot d_0 = -0.0008217 \cdot 0.75 \text{ pulg} \approx -0.000616 \text{ pulg}$$

Solución: a) El cambio de longitud es de 0.01992 pulgadas. b) El cambio de diámetro es de -0.000616 pulgadas.

5. Una probeta cilíndrica de una aleación de 0.31 pulg. de diámetro se somete a una tensión elástica. Una carga de 3530 lb produce una reducción del diámetro de 2×10^{-4} pulg. Calcule la relación de Poisson para este material si su Módulo de Elasticidad es de 20.3×10^6 psi.

$$\text{Área: } A_0 = \frac{\pi(0.31 \text{ pulg})^2}{4} \approx 0.07547 \text{ pulg}^2 \text{ Esfuerzo: } \sigma = \frac{3530 \text{ lb}}{0.07547 \text{ pulg}^2} \approx 46773.5 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación axial: } \epsilon_{axial} = \frac{\sigma}{E} = \frac{46773.5 \text{ psi}}{20.3 \times 10^6 \text{ psi}} \approx 0.002304 \text{ Deformación lateral: } \epsilon_{lateral} =$$

$$\frac{\Delta d}{d_0} = \frac{-2 \times 10^{-4} \text{ pulg}}{0.31 \text{ pulg}} \approx -0.000645$$

$$\nu = -\frac{\epsilon_{lateral}}{\epsilon_{axial}} = -\frac{-0.000645}{0.002304} \approx 0.28$$

Solución: La relación de Poisson es de 0.28.

6. Un cubo de metal cuyas dimensiones son 10 cm x 10 cm x 10cm, se le aplica una carga de 200 MPa en el eje "X". ¿Cuáles serán las dimensiones del cubo en sus 3 ejes, si tiene un modulo de elasticidad de 2,500 MPa y una relación de Poisson de 0.30?

Deformación en el eje X: $\sigma_x = 200 \text{ MPa}$ $E = 2,500 \text{ MPa}$

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{200 \text{ MPa}}{2,500 \text{ MPa}} = 0.08$$

Nueva dimensión en X: $L_x = L_0(1 + \epsilon_x) = 10 \text{ cm}(1 + 0.08) = 10.8 \text{ cm}$

Deformación en los ejes Y y Z: $\nu = 0.30$

$$\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \cdot \epsilon_x = -0.30 \cdot 0.08 = -0.024$$

Nuevas dimensiones en Y y Z: $L_y = L_z = L_0(1 + \epsilon_y) = 10 \text{ cm}(1 - 0.024) = 9.76 \text{ cm}$

Solución: Las nuevas dimensiones son $10.8 \text{ cm} \times 9.76 \text{ cm} \times 9.76 \text{ cm}$.

7. Calcula la relación de Poisson para una muestra cubica de 15cm x 15cm x15cm, la cual se introduce a una cámara de presión a 200 MPa, si sus dimensiones se redujeron de 15cm a 14.97 cm cada lado. Su Modulo de Elasticidad es de 55,000 MPa.

La presión es hidrostática, por lo que el esfuerzo es el mismo en todas las direcciones: $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -P = -200 \text{ MPa}$

La deformación unitaria es la misma en todas las direcciones: $L_0 = 15 \text{ cm}$ $L_f = 14.97 \text{ cm}$

$$\epsilon = \frac{L_f - L_0}{L_0} = \frac{14.97 - 15}{15} = \frac{-0.03}{15} = -0.002$$

La ecuación de deformación para un estado de esfuerzo triaxial es:

$$\epsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$$

Como $\epsilon_x = \epsilon$ y $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -P$:

$$\epsilon = \frac{1}{E}[-P - \nu(-P - P)] = \frac{-P}{E}(1 - 2\nu)$$

Despejamos la relación de Poisson (ν): $-0.002 = \frac{-200 \text{ MPa}}{55,000 \text{ MPa}}(1 - 2\nu)$

$$\frac{-0.002 \cdot 55,000}{-200} = 1 - 2\nu$$

$$0.55 = 1 - 2\nu$$

$$2\nu = 1 - 0.55 = 0.45$$

$$\nu = 0.225$$

Solución: La relación de Poisson es de 0.225.